**Maksymalna liczba do uzyskania: 40 punktów.**
**Próg kwalifikacyjny to minimum: 32 punkty.**

# ZASADY/KRYTERIA OCENIANIA

## 1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.

| **Numer zadania** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poprawna odpowiedź** | B | D | D | A | C | D | A | C | C | B | B | C | B | B | A | C | A | B |

## 2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

**Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.**

**UWAGA: Nie jest wymagana od uczestnika na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna. Wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.**

**Zadanie 19. (3 p.)**

Dane są liczby $a = \sqrt{1+\sqrt{12-\sqrt{7+\sqrt{4}}}}$ i $b = \sqrt[3]{6-\sqrt[3]{-7+\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{-8}}}}$

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

| | | |
|---|---|---|
| Wartość liczbowa wyrażenia $\sqrt{a+b}$ jest liczbą całkowitą. | **P** | F |
| Wartość liczbowa wyrażenia $\sqrt[3]{\frac{b}{a}}$ jest liczbą większą niż 1. | P | **F** |
| Wartość liczbowa wyrażenia $\sqrt{a^2-b^2} = b-a$. | **P** | F |

*Przykładowe rozwiązanie*

Aby ocenić prawdziwość zdań należy wyznaczyć wartości liczb $a\ i\ b$.

1. $a=\sqrt{1+\sqrt{12-\sqrt{7+\sqrt{4}}}}=\sqrt{1+\sqrt{12-\sqrt{7+2}}}=\sqrt{1+\sqrt{12-\sqrt{9}}}=$
   $\sqrt{1+\sqrt{12-3}}=\sqrt{1+\sqrt{9}}=\sqrt{1+3}=\sqrt{4}=2$
   $b=\sqrt[3]{6-\sqrt[3]{-7+\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{-8}}}}=\sqrt[3]{6-\sqrt[3]{-7+\sqrt[3]{1+(-2)}}}=\sqrt[3]{6-\sqrt[3]{-7+\sqrt[3]{-1}}}=$
   $\sqrt[3]{6-\sqrt[3]{-7+(-1)}}=\sqrt[3]{6-\sqrt[3]{-8}}=\sqrt[3]{6-(-2)}=\sqrt[3]{8}=2$
2. Wartość liczbowa wyrażenia$\sqrt{a+b}=\sqrt{2+2}=\sqrt{4}=2$, czyli jest liczbą całkowitą. Zatem zdanie: „Wartość liczbowa wyrażenia $\sqrt{a+b}$ jest liczbą całkowitą.” jest **zdaniem prawdziwym.**
3. Wartość liczbowa wyrażenia $\sqrt[3]{\frac{b}{a}}=\sqrt[3]{\frac{2}{2}}=\sqrt[3]{1}=1.$
   Zatem zdanie: „Wartość liczbowa wyrażenia $\sqrt[3]{\frac{b}{a}}$ jest liczbą większą niż 1.” jest **zdaniem fałszywym.**
4. $\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{2^2-2^2}=\sqrt{4-4}=\sqrt{0}=0.$
   $b-a=2-2=0$, zatem $\sqrt{a^2-b^2}=0=b-a.$
   Zatem zdanie: „Wartość liczbowa wyrażenia $\sqrt{a^2-b^2}=b-a.$” jest **zdaniem prawdziwym.**

**Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt. Uczestnik w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.**

**Zasady punktacji:**

**3 punkty** – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,
**2 punkty** – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,
**1 punkt** – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,
**0 punktów** – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

**Zadanie 20. (3 p.)**

Dana jest liczba $k=(m+3)(n-2)-(n+3)(n+1)$, gdzie n jest pewną liczbą nieparzystą całkowitą, zaś m jest dowolną liczbą całkowitą.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

| | | |
|---|---|---|
| Liczba k jest zawsze nieparzysta. | P | F |
| Liczba k jest parzysta tylko wtedy, gdy liczba m jest nieparzysta. | P | F |
| Liczba k jest nieparzystą tylko wtedy, gdy liczba m jest parzysta. | P | F |

*Przykładowe rozwiązanie*

Liczba $k = (m+3)(n-2) - (n+3)(n+1)$, z założenia wiemy, że $n$ jest pewną liczbą całkowitą nieparzystą, a $m$ jest dowolną liczbą całkowitą.

**1.** Jeżeli $m$ jest dowolną liczbą całkowitą, to czynnik $(m+3)$ jest liczbą całkowitą.

Jeśli $n$ jest pewną liczbą całkowitą nieparzystą to czynnik $(n-2)$ jest zawsze liczbą nieparzystą, czyli iloczyn $(m+3)(n-2)$ może być zarówno liczbą parzystą jak i nieparzystą.

Jeśli $n$ jest pewną liczbą całkowitą nieparzystą to czynnik $(n+3)$ jest zawsze liczbą parzystą i czynnik $(n+1)$ jest także zawsze liczbą parzystą. Iloczyn dwóch liczb parzystych jest zawsze liczbą parzystą. Czyli iloczyn $(n+3)(n+1)$ jest zawsze liczba parzystą.

Różnica dowolnej liczby całkowitej i liczby parzystej jest zawsze liczbą całkowitą,

Zatem zdanie: „Liczba k jest zawsze nieparzysta.” jest **zdaniem fałszywym.**

**2.** Skoro odjemnik $(n+3)(n+1)$ jest zawsze liczba parzystą,

to liczba $k = (m+3)(n-2) - (n+3)(n+1)$ będzie liczbą parzystą wtedy i tylko wtedy gdy odjemna $(m+3)(n-2)$ będzie liczbą parzystą. Czynnik $(n-2)$ jest zawsze liczbą nieparzystą, zatem jeśli liczba $m$ będzie liczbą nieparzystą to czynnik $(m+3)$ będzie liczbą parzystą, czyli iloczyn $(m+3)(n-2)$ będzie liczbą parzystą, a różnica liczby parzystej i parzystej jest zawsze liczbą parzystą.

Zatem zdanie: „Liczba k jest parzysta tylko wtedy, gdy liczba m jest nieparzysta.” jest **zdaniem prawdziwym.**

**3.** Skoro odjemnik $(n+3)(n+1)$ jest zawsze liczba parzystą,

to liczba $k = (m+3)(n-2) - (n+3)(n+1)$ będzie liczbą nieparzystą wtedy i tylko wtedy gdy odjemna $(m+3)(n-2)$ będzie liczbą nieparzystą. Czynnik $(n-2)$ jest zawsze liczbą nieparzystą, zatem jeśli liczba $m$ będzie liczba parzystą to czynnik $(m+3)$ będzie liczbą nieparzystą, czyli iloczyn $(m+3)(n-2)$ będzie liczbą nieparzystą, a różnica liczby nieparzystej i parzystej jest liczbą nieparzystą.

Zatem zdanie: „Liczba k jest nieparzystą tylko wtedy, gdy liczba m jest parzysta.” jest **zdaniem prawdziwym.**

**Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt. Uczestnik w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.**

**Punktacja:**

**3 punkty** – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,
**2 punkty –** gdy dwie odpowiedzi są poprawne,
**1 punkt –** gdy jedna odpowiedź jest poprawna,
**0 punktów** – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

**Zadanie 21. (4 p.)**

Dwóch chłopców oddalonych od siebie o 224 metry rusza naprzeciw siebie w jednej chwili. Jeżeli maszerują z prędkością odpowiednio 1,5 m/s oraz 2 m/s, to po jakim czasie się spotkają i jaki dystans pokona każdy z chłopców? Zapisz obliczenia.

*Przykładowe rozwiązania:*

*Metoda I*

Dane:

224 m -odległość pomiędzy chłopcami
1,5 m/s – prędkość pierwszego z chłopców
2 m/s – prędkość drugiego z chłopców

Szukane:

t – czas marszu obu chłopców do chwili spotkania wyrażony w sekundach

- Ze wzoru na drogę $s = v \cdot t$ otrzymujemy równanie:

$$1{,}5 \cdot t + 2 \cdot t = 224$$
$$3{,}5t = 224$$

$t = 64$

Ze wzoru na drogę $s = v \cdot t$ możemy obliczyć dystans pokonany przynajmniej przez jednego z chłopców.

- Droga pokonana przez pierwszego z chłopców wynosi: $1{,}5[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}] \cdot 64[s] = 96[m]$

Droga pokonana przez drugiego z chłopców wynosi $224[m] - 96[m] = 128[m]$ **lub**

- Droga pokonana przez drugiego z chłopców wynosi: $2\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right] \cdot 64[s] = 128[m]$

Droga pokonana przez pierwszego z chłopców wynosi $224\ [m] - 128\ [m] = 96\ [m]$ **lub**

- Droga pokonana przez pierwszego z chłopców wynosi: $1{,}5[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}] \cdot 64[s] = 96[m]$

Droga pokonana przez drugiego z chłopców wynosi: $2[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}] \cdot 64[s] = 128[m]$

Chłopcy spotkali się po 64 sekundach od momentu wyruszenia w trasę i pokonali odpowiednio 96 metrów i 128 metrów.

*Metoda II*

Dane:

224 m -odległość pomiędzy chłopcami
1,5 m/s – prędkość pierwszego z chłopców
2 m/s – prędkość drugiego z chłopców

Szukane:

t – czas marszu obu chłopców do chwili spotkania wyrażony w sekundach
$s$ – droga pokonana przez pierwszego z chłopców wyrażona w metrach
$(224 - s)$ – droga pokonana przez drugiego z chłopców wyrażona w metrach

- Ze wzoru na drogę $s = v \cdot t$ lub prędkość $v = \frac{s}{t}$ otrzymujemy układy równań:

$$\begin{cases} s = 1{,}5 \cdot t \\ 224 - s = 2 \cdot t \end{cases} \textbf{ lub } \begin{cases} 1{,}5 = \frac{s}{t} \\ 2 = \frac{224 - s}{t} \end{cases}$$

Rozwiązując te układy otrzymujemy układ dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi np.:

$$\begin{cases} s = 1{,}5 \cdot t \\ 224 - 1{,}5 \cdot t = 2 \cdot t \end{cases}$$

$$\begin{cases} s = 1{,}5 \cdot t \\ 224 = 2 \cdot t + 1{,}5 \cdot t \end{cases}$$

$$\begin{cases} s = 1{,}5 \cdot t \\ 224 = 3{,}5t \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1{,}5 \cdot t = s \\ t = 64 \end{cases}$$

$$\begin{cases} s = 96 \\ t = 64 \end{cases}$$

Droga drugiego z chłopców wynosi: $224\ [m] - 96\ [m] = 128\ [m]$

Chłopcy spotkali się po 64 sekundach od momentu wyruszenia w trasę i pokonali odpowiednio 96 metrów i 128 metrów.

*Metoda III*

Dane:
224 m -odległość pomiędzy chłopcami
1,5 m/s – prędkość pierwszego z chłopców
2 m/s – prędkość drugiego z chłopców

Szukane:

t – czas marszu obu chłopców do chwili spotkania wyrażony w sekundach
$x$ – droga pokonana przez pierwszego z chłopców wyrażona w metrach
$y$ – droga pokonana przez drugiego z chłopców wyrażona w metrach

- Ze wzoru na drogę $s = v \cdot t$ lub prędkość $v = \frac{s}{t}$ otrzymujemy układy równań:

$$\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ x + y = 224 \end{cases} \textbf{ lub } \begin{cases} 1{,}5 = \frac{x}{t} \\ 2 = \frac{y}{t} \\ x + y = 224 \end{cases}$$

Rozwiązując te układy otrzymamy układ trzech równań liniowych z trzema niewiadomymi np.:

$$\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ 1{,}5 \cdot t + 2 \cdot t = 224 \end{cases} \textbf{ lub } \begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ x + y = 224 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ 3{,}5 \cdot t = 224 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ t = 64 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot 64 = 96 \\ y = 2 \cdot 64 = 128 \\ t = 64 \end{cases}$$

Chłopcy spotkali się po 64 sekundach od momentu wyruszenia w trasę i pokonali odpowiednio 96 metrów i 128 metrów.

**Zasady punktacji rozwiązania 1 metodą.**

**Uczestnik otrzymuje:**

**4 punkty** - gdy

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że chłopcy spotkali się po 64 sekundach od momentu wyruszenia w trasę i pokonali odpowiednio 96 metrów i 128 metrów.
- poda odpowiedź, że chłopcy spotkali się po 64 sekundach od momentu wyruszenia w trasę i pokonali odpowiednio 96 metrów i 128 metrów, ale sprawdzi, że otrzymane liczby spełniają **wszystkie** warunki zadania.

**3 punkty** - gdy

- rozwiązując równanie $1{,}5 \cdot t + 2 \cdot t = 224$ poprawnie wyznaczy $t = 64$ i wyznaczy poprawnie dystans pokonany **przez jednego** z chłopców i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując równanie $1{,}5 \cdot t + 2 \cdot t = 224$ popełni błędy rachunkowe przy wyznaczaniu t i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie (tj. wyznaczy drogi obu chłopców)

**2 punkty** - gdy

- ułoży równanie $1{,}5 \cdot t + 2 \cdot t = 224$ i poprawnie wyznaczy $t = 64$ i na tym zakończy lub obie drogi będą wyznaczone z błędem **lub**

- ułoży równanie $1{,}5 \cdot t + 2 \cdot t = 224$ i rozwiązując równanie $1{,}5 \cdot t + 2 \cdot t = 224$ popełni błędy rachunkowe przy wyznaczaniu t i konsekwentnie do popełnionego błędu poprawnie wyznaczy dystans pokonany **tylko przez jednego** z chłopców i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

**1 punkt** - gdy

- poprawnie ułoży równanie $1{,}5 \cdot t + 2 \cdot t = 224$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że droga pokonana przez pierwszego z chłopców jest równa $1{,}5 \cdot t$ i droga pokonana przez drugiego z chłopców jest równa $2 \cdot t$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**0 punktów –** rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

**Zasady punktacji rozwiązania 2 i 3 metodą.**

**Uczestnik otrzymuje:**

**4 punkty** - gdy

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że chłopcy spotkali się po 64 sekundach od momentu wyruszenia w trasę i pokonali odpowiednio 96 metrów i 128 metrów.
- poda odpowiedź, że chłopcy spotkali się po 64 sekundach od momentu wyruszenia w trasę i pokonali odpowiednio 96 metrów i 128 metrów, ale sprawdzi, że otrzymane liczby spełniają **wszystkie** warunki zadania.

**3 punkty** - gdy

- rozwiązując układ równań $\begin{cases} s = 1{,}5 \cdot t \\ 224 - s = 2 \cdot t \end{cases}$ **lub** $\begin{cases} 1{,}5 = \frac{s}{t} \\ 2 = \frac{224-s}{t} \end{cases}$
  poprawnie wyznaczy $t = 64$ i poprawnie wyznaczy $s = 96$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując układ równań $\begin{cases} s = 1{,}5 \cdot t \\ 224 - s = 2 \cdot t \end{cases}$ **lub** $\begin{cases} 1{,}5 = \frac{s}{t} \\ 2 = \frac{224-s}{t} \end{cases}$
  poprawnie wyznaczy $t = 64$ i z błędem s, ale do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- rozwiązując układ równań $\begin{cases} s = 1{,}5 \cdot t \\ 224 - s = 2 \cdot t \end{cases}$ **lub** $\begin{cases} 1{,}5 = \frac{s}{t} \\ 2 = \frac{224-s}{t} \end{cases}$
  poprawnie wyznaczy $s = 96$ i z błędem t, ale do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**

- rozwiązując układ równań $\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ 1{,}5 \cdot t + 2 \cdot t = 224 \end{cases}$ **lub** $\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ x + y = 224 \end{cases}$

  poprawnie wyznaczy dwie z trzech niewiadomych i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

- rozwiązując układ równań $\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ 1{,}5 \cdot t + 2 \cdot t = 224 \end{cases}$ **lub** $\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ x + y = 224 \end{cases}$

  z błędem rachunkowym wyznaczy jedną z niewiadomych i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

**2 punkty** - gdy

- rozwiązując układ równań $\begin{cases} s = 1{,}5 \cdot t \\ 224 - s = 2 \cdot t \end{cases}$ **lub** $\begin{cases} 1{,}5 = \frac{s}{t} \\ 2 = \frac{224 - s}{t} \end{cases}$

  z błędem wyznaczy obie niewiadome i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie l**ub**

- rozwiązując układ równań $\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ 1{,}5 \cdot t + 2 \cdot t = 224 \end{cases}$ **lub** $\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ x + y = 224 \end{cases}$

  z błędem rachunkowym wyznaczy dwie z niewiadomych i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

**1 punkt** - gdy poprawnie ułoży układ równań

$\begin{cases} s = 1{,}5 \cdot t \\ 224 - s = 2 \cdot t \end{cases}$ **lub** $\begin{cases} 1{,}5 = \frac{s}{t} \\ 2 = \frac{224 - s}{t} \end{cases}$ **lub** $\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ 1{,}5 \cdot t + 2 \cdot t = 224 \end{cases}$ **lub** $\begin{cases} x = 1{,}5 \cdot t \\ y = 2 \cdot t \\ x + y = 224 \end{cases}$

i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**0 punktów –** rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

**Uwagi!**

1. **Jeżeli uczestnik w rozwiązaniu zadania otrzyma $t < 0$ to za rozwiązanie zadania może otrzymać maksymalnie 1 punkt.**
2. **Jeżeli uczestnik w rozwiązaniu zadania otrzyma drogę mniejszą od zera to za rozwiązanie zadania może otrzymać maksymalnie 1 punkt.**
3. **Jeżeli uczestnik stosuje niepoprawny wzór na drogę, prędkość lub czas to za rozwiązanie zadanie otrzymuje 0 punktów.**
4. **Nie odejmujemy punktów jeśli uczestnik zapisując równania w rozwiązaniu zadania pominie jednostki, jedynie w odpowiedzi uczeń musi zapisać poprawną jednostkę czasu i długości.**

**Zadanie 22. (3 p.)**

Uzasadnij, że istnieje trójkąt o polu równym $24\ cm^2$ i wysokościach równych odpowiednio $4\ cm, 6\ cm\ i\ 8\ cm$. Zapisz obliczenia i uzasadnienie.

*Przykładowe rozwiązanie:*

$P_\Delta = 24\ cm^2$

wysokości wynoszą: $h_\mathrm{a} = 4\ cm, h_\mathrm{b} = 6\ cm, h_\mathrm{c} = 8\ cm,$

długości boków trójkąta wynoszą:

a, b i c oznaczają długości boków trójkąta, na które są odpowiednio opuszczone wysokości:

$h_a$, $h_b$, $h_c$..

Ze wzoru na pole trójkąta otrzymujemy równania:

$24[cm^2] = \frac{1}{2} \cdot a \cdot 4\ [cm]$ i $24[cm^2] = \frac{1}{2} \cdot b \cdot 6[cm]$ i $24[cm^2] = \frac{1}{2} \cdot c \cdot 8[cm]$

Zatem $a = 12\ cm\ i\ b = 8\ cm\ i\ c = 6\ cm.$

Zauważmy, że $a > b\ i\ a > c\ i\ a > 0, b > 0, c > 0\ i\ 12\ cm < 8\ cm\ +\ 6cm,$

czyli $12\ cm\ < 14\ cm$, zatem spełniona jest nierówność trójkąta co dowodzi, że trójkąt o polu równym $24\ cm^2$ i wysokościach równych odpowiednio $4\ cm, 6\ cm\ i\ 8\ cm$ istnieje.

**Zasady punktacji.**

**Uczestnik otrzymuje:**
**3 punkty** - gdy poprawnie uzasadni, że istnieje trójkąt o polu równym $24\ cm^2$ i wysokościach równych odpowiednio $4\ cm, 6\ cm\ i\ 8\ cm.$

**Uwagi: Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów:**

1. **Uczestnik nie musi zapisać słownie, że spełniona jest nierówność trójkąta wystarczy, że zapisze odpowiednią nierówność** $12\ cm < 8\ cm\ +\ 6\ cm$ .
2. **Uczestnik nie musi zapisać nierówności** 12 cm > 8 cm i 12 cm > 6cm **wystarczy, że zapisze, odpowiednią nierówność** $12\ cm < 8\ cm\ +\ 6\ cm,$
3. **Uczestnik nie musi zapisać, że wyznaczone boki trójkąta są większe od zera.**
4. **Uczestnik może podać długości boków** $a = 12\ cm\ i\ b = 8\ cm\ i\ c = 6\ cm$ **bez zapisywania odpowiednich równań i sprawdzić nierówność trójkąta** $12\ cm < 8\ cm\ +\ 6\ cm,$

**2 punkty** - gdy:

- poprawnie wyznaczy wszystkie trzy długości boków trójkąta i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- Zapisze **3 poprawne równania:**

$24[cm^2] = \frac{1}{2} \cdot a \cdot 4[cm]$ **i** $24[cm^2] = \frac{1}{2} \cdot b \cdot 6\ [cm]$ i $24[cm^2] = \frac{1}{2} \cdot c \cdot 8\ [cm]$ i co najmniej jedno z nich rozwiąże poprawnie, a pozostałe błędnie, ale konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie tj. sprawdzi nierówność trójkąta.

**1 punkty** - gdy:

- poprawnie wyznaczy jedną długość boku trójkąta i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- Zapisze **3 poprawne równania:**
  $24[cm^2] = \frac{1}{2} \cdot a \cdot 4[cm]$ **i** $24[cm^2] = \frac{1}{2} \cdot b \cdot 6[cm]$ i $24[cm^2] = \frac{1}{2} \cdot c \cdot 8[cm]$ i na tym zakończy lub wszystkie trzy rozwiąże błędnie.

**0 punktów –** rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

**Uwagi!**

- **Jeśli uczestnik rozwiązując zadanie we wzorze na pole trójkąta pominie $\frac{1}{2}$ i otrzyma długości boków odpowiednio równe 6 cm, 4 cm i 3 cm i sprawdzi warunek trójkąta, że $6\ cm < 4\ cm\ + 3\ cm$ to za całe rozwiązanie otrzymuje 1 punkt.**
- **Nie odejmujemy punktów jeśli uczestnik zapisując równania lub nierówności w rozwiązaniu zadania pominie jednostki.**

**Zadanie 23. (4 p.)**

W pierwszy poniedziałek października na lekcji muzyki w klasie 7 b uczniów nieobecnych było **4 razy mniej** niż obecnych. Wyznacz ilu uczniów uczęszcza do klasy 7 b, jeśli w drugi poniedziałek października liczba uczniów obecnych na lekcji muzyki była **o trzy mniejsza** niż w pierwszy poniedziałek października oraz nieobecni stanowili 40 % obecnych. Zapisz obliczenia.

*Przykładowe rozwiązanie:*

*Metoda I*

Z warunków zadania możemy wprowadzić oznaczenia:
$n$ – liczba uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w pierwszy poniedziałek października
$4n$ – liczba uczniów klasy 7b obecnych na lekcji muzyki w pierwszy poniedziałek października
$5n$ – liczba uczniów klasy 7b
$(4n - 3)$ – liczba uczniów klasy 7b obecnych na lekcji muzyki w drugi poniedziałek października

$(n+3)$ – liczba uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w drugi poniedziałek października

$0{,}4 \cdot (4n-3)$ – liczba uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w drugi poniedziałek października

Zatem możemy ułożyć równanie:

$$0{,}4 \cdot (4n-3) = n+3$$

$$1{,}6n - 1{,}2 = n+3$$

$$1{,}6n - n = 1{,}2+3$$

$$0{,}6n = 4{,}2$$

$$n = 7$$

$$5n = 35$$

Do klasy 7b uczęszcza 35 uczniów.

*Metoda II*

Z warunków zadania możemy wprowadzić oznaczenia:
$o$ – liczba uczniów klasy 7b obecnych na lekcji muzyki w pierwszy poniedziałek października
$\frac{o}{4}$ – liczba uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w pierwszy poniedziałek października
$(o-3)$ – liczba uczniów klasy 7b obecnych na lekcji muzyki w drugi poniedziałek października
$\left(\frac{o}{4}+3\right)$ –liczba uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w drugi poniedziałek października
$0{,}4 \cdot (o-3)$ –liczba uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w drugi poniedziałek października

Zatem możemy ułożyć równanie:

$$0{,}4 \cdot (o-3) = \frac{o}{4}+3$$
$$0{,}4o - 1{,}2 = \frac{o}{4}+3$$
$$0{,}4o - \frac{o}{4} = 1{,}2+3$$
$$0{,}4o - 0{,}25o = 4{,}2$$
$$0{,}15o = 4{,}2$$
$$15o = 420$$

$o = 28$ i $\frac{o}{4} = \frac{28}{4} = 7$, 28 +7=35

Do klasy 7b uczęszcza 35 uczniów.

*Metoda III*

Z warunków zadania możemy wprowadzić oznaczenia:

1. Niech n i o oznaczają odpowiednio

$n$ – liczba uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w pierwszy poniedziałek października
$o$ –liczba uczniów klasy 7b obecnych na lekcji muzyki w pierwszy poniedziałek października
Liczba uczniów nieobecnych w pierwszy poniedziałek października była 4 razy mniejsza niż liczba uczniów obecnych zatem otrzymujemy równanie:

$4n = o$ lub $\frac{o}{4} = n$

2. W drugi poniedziałek października liczba uczniów obecnych była o 3 mniejsza niż w pierwszy poniedziałek października zatem:

$(o - 3)$ –liczba uczniów klasy 7b obecnych na lekcji muzyki w drugi poniedziałek października
$(n + 3)$ –liczba uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w drugi poniedziałek października
Liczba uczniów nieobecnych w drugi poniedziałek października stanowiła 40% liczby uczniów obecnych zatem otrzymujemy równanie:

$n + 3 = 0{,}4(o - 3)$.

3. Możemy zapisać układ równań: $\begin{cases} 4n = o \\ n + 3 = 0{,}4(o - 3) \end{cases}$ lub $\begin{cases} \frac{o}{4} = n \\ n + 3 = 0{,}4(o - 3) \end{cases}$

Rozwiązując układ równań otrzymamy $n = 7$ *i* $o = 28$

Do klasy 7b uczęszcza 35 uczniów.

**Zasady punktacji.**

**Uczestnik otrzymuje:**
**4 punkty** - gdy

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że liczba uczniów w klasie wynosi 35 **lub**
- poda odpowiedź, że liczba uczniów w klasie wynosi 35, poda liczbę obecnych w pierwszy października poniedziałek równą 28 i liczbę nieobecnych równą 7 oraz poda liczbę obecnych w drugi poniedziałek października równą 25 i liczbę nieobecnych równą 10, ale sprawdzi, że otrzymane liczby spełniają **wszystkie** warunki zadania.

**3 punkty –** gdy

- rozwiązując równanie np.: $0{,}4 \cdot (4n-3) = n+3$ poprawnie wyznaczy wartość n=7 i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując równanie np. $0{,}4 \cdot (o-3) = \frac{o}{4} + 3$ poprawnie wyznaczy wartość $o = 28$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując układ równań np.: $\begin{cases} 4n = o \\ n+3 = 0{,}4(o-3) \end{cases}$ lub $\begin{cases} \frac{o}{4} = n \\ n+3 = 0{,}4(o-3) \end{cases}$ poprawnie wyznaczy $n = 7\ i\ o\ = 28$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując równanie np. $0{,}4 \cdot (4n-3) = n+3$ wyznaczy z błędem rachunkowym wartość n, która jest liczbą naturalną dodatnią i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- rozwiązując równanie np. $0{,}4 \cdot (o-3) = \frac{o}{4} + 3$ wyznaczy z błędem rachunkowym wartość o, która jest liczbą naturalną dodatnią i podzielną przez 4 i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- rozwiązując układ równań np.: $\begin{cases} 4n = o \\ n+3 = 0{,}4(o-3) \end{cases}$ lub $\begin{cases} \frac{o}{4} = n \\ n+3 = 0{,}4(o-3) \end{cases}$ wyznaczy z błędem rachunkowym n, ale otrzyma liczbę naturalna dodatnią i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- rozwiązując układ równań np.: $\begin{cases} 4n = o \\ n+3 = 0{,}4(o-3) \end{cases}$ lub $\begin{cases} \frac{o}{4} = n \\ n+3 = 0{,}4(o-3) \end{cases}$ wyznaczy z błędem rachunkowym o , ale otrzyma liczbę naturalna dodatnią podzielną przez 4 i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

**2 punkty –** gdy

- zapisze równanie z jedną niewiadomą np.:
$0{,}4 \cdot (4n-3) = n+3$ lub $0{,}4 \cdot (o-3) = \frac{o}{4} + 3$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- sprowadzi układ równań np.: $\begin{cases} 4n = o \\ n+3 = 0{,}4(o-3) \end{cases}$ lub $\begin{cases} \frac{o}{4} = n \\ n+3 = 0{,}4(o-3) \end{cases}$

do poprawnego równania z jedną niewiadomą np.:
$n+3 = 0{,}4(4n-3)$ lub $\frac{o}{4} + 3 = 0{,}4(o-3)$ lub
$\frac{o}{4} = 0{,}4(o-3) - 3$ lub $4 \cdot [0{,}4(o-3) - 3] = o$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

**1 punkt –** gdy

- zapisze przynajmniej dwa wyrażenia algebraiczne w zależności od jednej zmiennej np.:
$\left(\frac{o}{4} + 3\right)$ – liczba uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w drugi poniedziałek października i $0{,}4 \cdot (o-3)$ – liczba uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w drugi

poniedziałek października, gdzie o jest liczbą uczniów klasy 7b obecnych na lekcji muzyki w pierwszy poniedziałek października **lub**

$(n+3)$ - liczba uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w drugi poniedziałek października i $0{,}4 \cdot (4n-3)$ – liczba uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w drugi poniedziałek października, gdzie n jest liczbą uczniów klasy 7b nieobecnych na lekcji muzyki w pierwszy poniedziałek października i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

- zapisze poprawnie układ równań $\begin{cases} 4n = o \\ n+3 = 0{,}4(o-3) \end{cases}$ lub $\begin{cases} \frac{o}{4} = n \\ n+3 = 0{,}4(o-3) \end{cases}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy

**0 punktów –** rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

**Zadanie 24. (5 p.)**

Zewnętrzne wymiary donicy wykonanej z betonu, w kształcie prostopadłościanu wynoszą odpowiednio: wysokość - 1,5 dm, dno $\frac{12}{25}\ m$ x 10 cm. Do pustej donicy można wlać maksymalnie 6 l wody. Oblicz ile maksymalnie doniczek można wykonać mając do dyspozycji 10000 $cm^3$ betonu? Zapisz obliczenia.

*Przykładowe rozwiązanie:*

Dane:

1,5 dm, dno $\frac{12}{25}\ m$ x 10 cm – zewnętrzne wymiary donicy w kształcie prostopadłościanu
6 l – maksymalna ilość wody, którą można wlać do donicy
10000 $cm^3$ – ilość betonu

Wyznaczmy objętość prostopadłościanu ze wzoru $V = a \cdot b \cdot c$

$$V = 1{,}5\ [dm] \cdot \frac{12}{25}[m] \cdot 10[cm] = 15\ [cm] \cdot 48[cm] \cdot 10[cm] = 7200\ [cm^3] = 7{,}2\ [dm^3$$
$$= 0{,}0072\ [m^3] = \ 7{,}2\ l$$
$$V_{wody} = 6l = 6000\ [cm^3] = \ 6\ [dm^3] = \ 0{,}006\ [m^3]$$

$7200\ [cm^3] - 6000\ [cm^3] = 1200\ [cm^3] = 1{,}2\ [dm^3] \ = 0{,}0012\ [m^3] = 1{,}2\ l$ – ilość betonu potrzebna do wykonania jednej doniczki

$10000\ [cm^3] : 1200\ [cm^3] = 8\frac{1}{3}$

Zatem dysponując 10000 $[cm^3]$ betonu można wykonać maksymalnie 8 doniczek, o których mowa w zadaniu.

**Zasady punktacji.**

**Uczestnik otrzymuje:**
**5 punktów** – gdy

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że maksymalna liczba doniczek, o których mowa w zadaniu wynosi 8.

**4 punkty** - gdy

- wyznaczając liczbę doniczek wynik poda w postaci ułamka np. $8\frac{1}{3}$ lub $\frac{10000}{1200}$ lub $\frac{10}{1,2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- popełni błąd rachunkowy w wyznaczaniu ilorazu $\frac{10000}{1200}$, ale poprawnie wyznaczy część całkowitą z otrzymanego wyniku **lub**
- zastosuje poprawną metodę wyznaczania objętości prostopadłościanu, ale popełni błąd rachunkowy np. w wyznaczaniu iloczynu $15\ [cm] \cdot 48[cm] \cdot 10[cm]$ i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- popełni błąd rachunkowy w wyznaczaniu różnicy np.: $7200\ [cm^3] - 6000\ [cm^3]\ lub\ 7{,}2\ [dm^3]\ -\ 6\ [dm^3]\ lub\ 7{,}2\ l - \ 6\ l$ i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

**3 punkty** - gdy

- poprawnie wyliczy ilość betonu potrzebną do produkcji jednej doniczki równą np.: $1200\ [cm^3] = 1{,}2\ [dm^3]\ = 0{,}0012\ [m^3] = 1{,}2\ l$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**2 punkty** - gdy

- poprawnie wyliczy objętość doniczki o zewnętrznych wymiarach 1,5 dm x $\frac{12}{25}\ m$ x 10 cm i zapisze, objętość doniczki i objętość wody w tych samych jednostkach np.: $V = 7200\ [cm^3]\ i\ V_{wody} = 6000\ [cm^3]$ **lub** $V = 7{,}2\ [dm^3]\ i\ V_{wody} = 6\ [dm^3]$ **lub** $V = 7{,}2\ l\ i\ V_{wody} = 6\ l$ **lub** $V = 0{,}0072\ [m^3]\ i\ V_{wody} = 0{,}006\ [m^3]$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**1 punkt** - gdy

- poprawnie wyliczy objętość doniczki o zewnętrznych wymiarach: 1,5 [dm] x $\frac{12}{25}[m]$ x 10 [cm] i zapisze objętość doniczki równą np.: $V = 7200\ [cm^3]$ lub $V = 7{,}2\ [dm^3]$ lub $V = 7{,}2\ [l]$ lub $V = 0{,}0072\ [m^3]$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie zamieni objętość wody wyrażoną w litrach i zapisze np.: $V_{wody} = 6000\ [cm^3]\ lub\ V_{wody} = 6\ [dm^3]$ lub $V = 0{,}0072\ [m^3]$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**0 punktów** – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

**Uwaga!**
**Nie odejmujemy punktów jeśli uczestnik zapisując równania w rozwiązaniu zadania pominie jednostki, jednostki powinny być zapisane jedynie w odpowiedziach np. jak podaje objętość.**